학생의 클릭을 근거 있는 판단으로.

고3 · 인공지능 기초 · 60분 · 전기제어과 맞춤형 참여 수업

교육과정 연결

[12인기02-05] 인공신경망과 딥러닝의 특성에 대한 이해를 바탕으로 활용 분야를 탐색한다.
[12인기02-06] 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하고, 성능을 평가한다.

2022 개정 교육과정 MCP의 공식 원문 필드 확인. 이 자료는 해당 기준에 맞춘 고3 수준 재구성이며, 수업 대상 학년의 실제 적용 교육과정은 별도로 확인한다. 공식 성취수준은 확인되지 않아 임의로 인용하지 않는다.

준비 모둠별 브라우저 기기 1대, 학생 PDF 1부, 화면 공유 장치. 비율 계산과 센서·PLC 기초 개념을 먼저 확인한다. 계정·외부 라이브러리·실물 설비 연결은 필요 없다. 답안은 로컬 저장되므로 공용 기기에서는 PDF 저장 후 삭제하도록 안내한다.

시간	학생의 활동	교사의 발문·지원
0–8분	상황 읽기, 개별 예측, 역할 배정	"온도가 높다는 사실만으로 이상이라고 할 수 있을까?" 먼저 개인 의견을 적게 한다.
8–18분	센서 → 은닉층 → 출력 설명	가중치 조정이 학습임을 짚는다. 수식 유도보다 학습과 추론의 차이에 집중한다.
18–28분	A 학습, 0.50 기록, 오분류 탐색	"학습 정확도와 새 조건 정확도가 왜 다를까?" 실제 오분류 ID를 찾게 한다.
28–38분	역할 교대, B 학습, 같은 임계값 비교	데이터 수·초기값·학습 횟수가 같은지 확인한다. 조건 다양성의 효과를 토론한다.
38–46분	A 임계값 0.30/0.70 비교, 입장 토론	생산팀·정비팀 관점에서 FP/FN 비용을 비교한다. 특정 임계값을 정답으로 제시하지 않는다.
46–52분	문제·증거·개선·재검증 작성	관측되지 않은 조건과 정답 품질을 어떻게 확인할지 묻는다.
52–60분	30초 모둠 발표, 퇴장권	전체 동시 짝 공유 후 대표 모둠 발표. 정확도만으로 충분한지 다시 판단한다.

학급 규모가 크면 모든 모둠을 순차 발표시키지 말고 이웃 모둠끼리 동시에 공유한 뒤 대표 발표를 진행한다.

정답 숫자보다 설명의 근거를 봅니다.

실행 확인용 기준 결과

조건 / 임계값	학습 정확도	평가 정확도	TN / FP / FN / TP	이상 재현율
A / 0.50	100%	85%	15 / 5 / 1 / 19	95%
B / 0.50	100%	100%	20 / 0 / 0 / 20	100%

출처: model.js를 test.cjs로 검증한 고정 시드 합성 데이터 결과. 학습 80개, 평가 40개. B의 높은 점수는 실제 설비 성능을 뜻하지 않는다.

예시 답안과 예상 반론

Q1–2. 높은 온도만으로 상태를 단정하지 않는다. 정답과 입력의 오차가 줄어들도록 가중치를 학습하고, 추론 점수를 임계값과 비교한다.
Q3. A는 학습 정확도가 높지만 보지 못한 운전 조건에서 FP 5건·FN 1건이 발생했다. B는 다양한 조건을 포함하여 이 평가 세트의 오류가 줄었다. 단순히 학습을 더 반복하는 것과 구분한다.
Q4. 생산팀은 불필요한 점검·정지, 정비팀은 이상 누락의 위험을 고려할 수 있다. 임계값은 실제 오류 비용과 검증 결과를 함께 보고 정해야 한다.
Q5–6. 부족한 운전 조건의 데이터를 수집하고 정답 품질을 확인한다. 조정에 사용하지 않은 별도 데이터로 재검증하며 실제 적용 전 기존 보호·점검 체계와의 역할을 검토한다.

"규칙으로도 가능한데 왜 딥러닝인가?" → 이 단순한 합성 데이터는 규칙으로도 분류 가능하다. 딥러닝이 언제나 우수하다는 수업이 아니다. 신경망의 학습과 검증을 경험하고, 도입 시 규칙 방식과 비교하도록 한다.
"A가 틀렸으니 과적합인가?" → 학습 조건과 새 조건의 차이에 따른 일반화 실패를 관찰한 것이다. 이 결과만으로 과적합 원인을 단정하지 않는다.

관찰 평가 · 수업용 제안, 공식 성취수준 아님

관찰 요소	도달 증거	보완이 필요한 경우
개념 설명	입력·가중치·출력의 관계를 자기 말로 설명	학습과 추론을 분리해 그림으로 다시 설명
비교 실험	같은 임계값에서 A/B 결과와 오류 ID 제시	한 번에 하나의 조건만 변경하도록 안내
의사결정	FP/FN 수치와 입장을 연결하고 재검증 제안	"문제→증거→개선→재검증" 문장 틀 제공

기기·연결 장애: 학생 PDF 2쪽의 대체 결과로 정확도·재현율을 계산하고 토론한다. 오프라인 대체는 실제 모델 학습 경험을 대신하지 않으므로 추후 기기 실습을 보완한다.

수업 및 전체 공식 출처 링크: https://alswl50978-eng.github.io/motor-ai-lab/
구현·검증 기록: https://github.com/alswl50978-eng/motor-ai-lab